



una iniciativa de Qaracter

Novela Relicario

Novelas históricas personalizadas,
verificadas antes de regalarse

Propuesta técnico-comercial para Relicario

PRUEBA DE CONCEPTO · VERSIÓN 1

[FECHA DE LA PRESENTACIÓN]

Presenta: [TU NOMBRE] · Qapítulo



Preparado para

Relicario

Regalos personalizados para bodas,
aniversarios, jubilaciones y
cumpleaños redondos

Convertimos a la persona homenajeadada en protagonista de un momento histórico real

1

Lo que aporta el comprador

Nombre, época, recuerdos y palabras que no deben aparecer.

2

Lo que hace el sistema

Investiga la época, escribe diez capítulos y verifica cada uno antes de seguir.

3

Lo que recibe el homenajeadado

Una novela en web y en PDF, con su dedicatoria.

1188

una cerera en la Santiago del Pórtico de la Gloria

1788

un aprendiz de relojero en el Madrid de Carlos III

1929

una ayudante de iluminación en la Fuente Mágica de Montjuïc

Tres novelas reales de diez capítulos, escritas por el sistema y publicadas.

Relicario vende emoción, y el regalo personalizado de hoy se queda en la superficie

QUIÉN COMPRA



Hijos que buscan un regalo de jubilación para su padre o su madre



Parejas en un aniversario o una boda



Amigos y familia en un cumpleaños redondo: 50, 60, 70

QUÉ ESPERAN

- ✓ Que la persona se reconozca: su nombre, sus manías, sus recuerdos
- ✓ Que se lea de un tirón, sin tropiezos
- ✓ Que sea único, y no una plantilla con el nombre cambiado

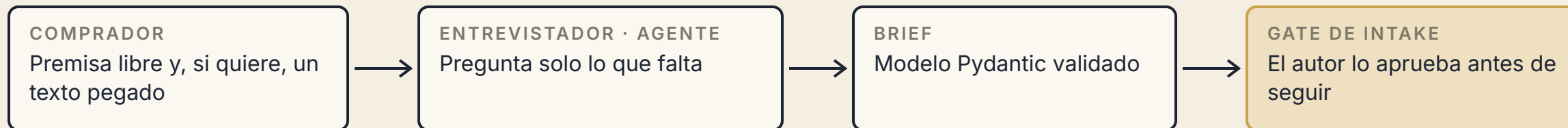
Dos exigencias igual de importantes: **personalización** y **calidad narrativa mínima**.

Ninguna alternativa actual da a la vez personalización, calidad y precio

Alternativa	Personalización real	Calidad narrativa	Precio	Plazo
Libro de plantilla con el nombre insertado	Solo el nombre	✓ Correcta, pero genérica	✓ 30-40 €	✓ Días
Escritor por encargo	✓ Total	✓ Alta	✗ Cientos o miles de €	✗ Semanas
Pedírselo a un chatbot generalista	✓ Alta	✗ Contradicciones y finales abruptos	✓ Casi gratis	✓ Minutos
Novela Relicario	✓ Recuerdos + época documentada	✓ Validada capítulo a capítulo	✓ 59 €	✓ Horas

Un modelo generalista escribe bien una escena; falla en la coherencia de diez capítulos: repite frases, se contradice y cierra de golpe. **Ese es el hueco que cubre el harness:** no escribimos mejor que el modelo, lo controlamos capítulo a capítulo.

Una entrevista corta produce un brief validado con schema



Datos que faltan

El entrevistador pregunta por los campos vacíos del brief.

Contradicciones

4 detectores de código: edad y época, nacimiento y evento, tono y época, dato y palabra prohibida.

Texto libre = no confiable

Va a cuarentena; solo salen filas tipadas: persona, lugar, fecha, objeto, anécdota.

Lo que no debe aparecer

Palabras prohibidas por novela y por destinatario.

BRIEF 01 · CÁDIZ, 1803–1806 (EXTRACTO)

homenajeadado:

```
rol_epoca: armador de navío mercante
ocasion: jubilación tras cuarenta años
```

mundo:

```
periodo: { inicio: 1803, fin: 1806 }
evento_ancla: la batalla de Trafalgar
```

obra:

```
palabras_prohibidas:
  novela: [pirata, tesoro]
  destinatario: [naufragio]
```

Se lee en web o en PDF, y un cambio se pide seleccionando el texto



1

Índice navegable, con marca en los capítulos que cambiaron



2

Personajes y lugares desde la story bible, enlazados a cada capítulo



3

Portada con dedicatoria personalizada

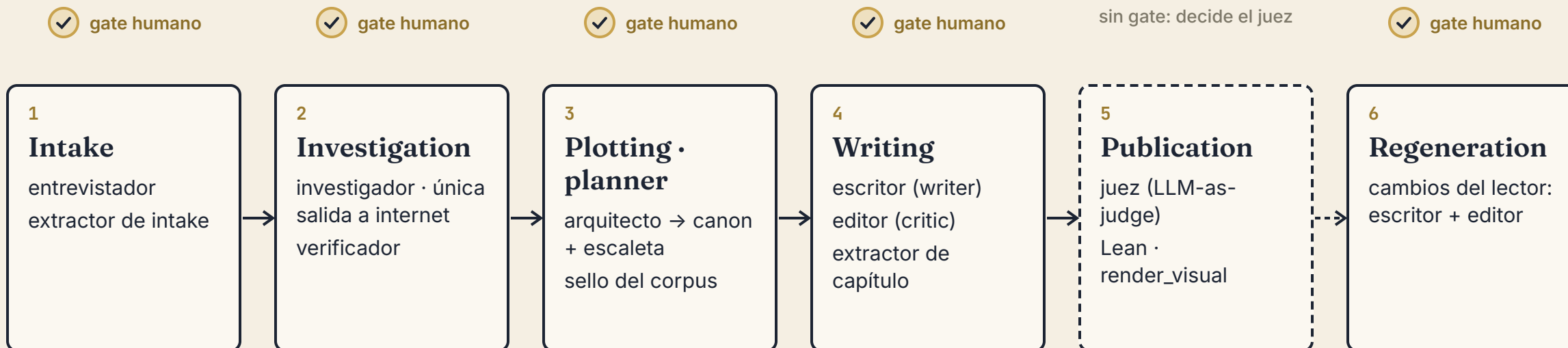


4

Se selecciona un fragmento, «pedir cambio» y pasa al gate de Regeneración

Web y PDF salen de la misma ruta de lectura: **Playwright imprime la web**, así que nunca divergen. Toda versión anterior se conserva.

Seis fases, nueve roles especializados y un humano en cinco puntos de control



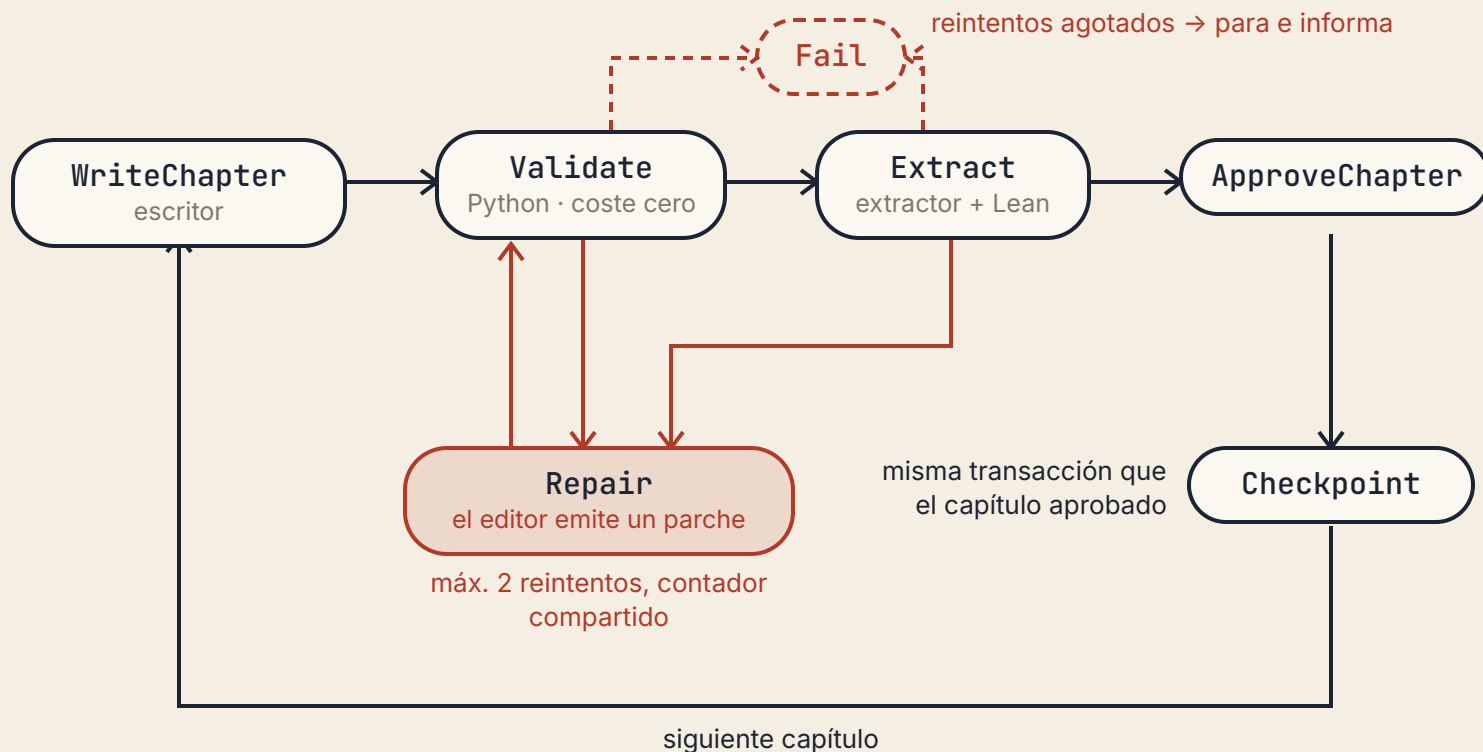
Orquestación: LangGraph con estado explícito

Agentes: Claude Agent SDK, todos en Haiku 4.5

Estado: un fichero SQLite por novela

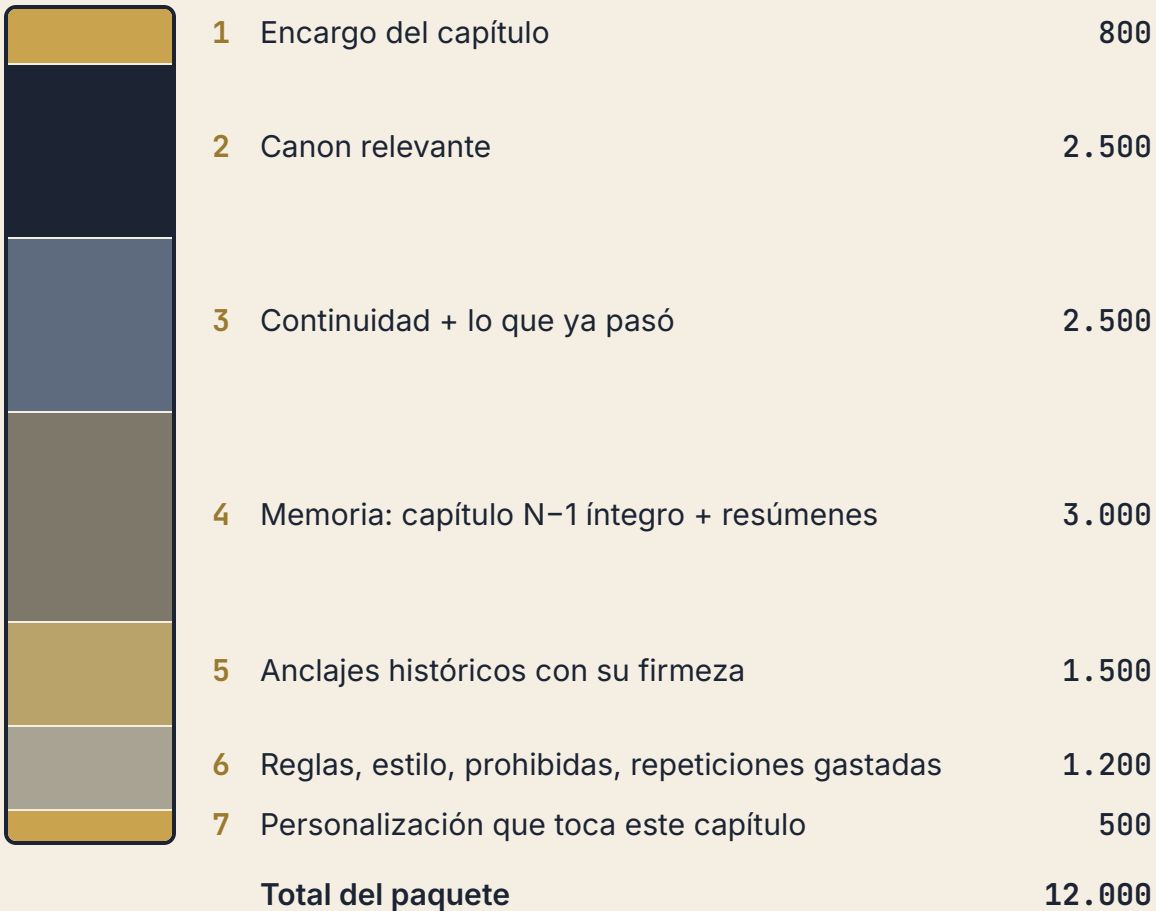
Planner = arquitecto · Writer = escritor · Editor/critic = editor + juez, separados: **quien escribe no aprueba**. El editor repara dentro del bucle; el juez mide fuera y no toca el texto.

Los validadores son nodos del grafo: ningún agente puede saltárselos



- ✓ Las aristas leen **booleanos calculados en Python**, no la opinión de un modelo
- 🕒 Primero lo gratis: longitud, nombres, prohibidas. **Luego la llamada**
- 🗄 Si el proceso muere, **se reanuda desde el último capítulo aprobado**

El writer no busca su contexto: lo recibe, acotado a 12.000 tokens



Tres decisiones explican el resto del sistema

1

Validar no es opcional

Validadores como nodos; tools con schema Pydantic; toda salida de rol pasa schema_guard.

2

El estado vive en un solo sitio

Un SQLite por novela: checkpoint y capítulo en la misma transacción. Ramificar es copiar el fichero.

3

Nada se sobrescribe

Capítulos inmutables y un manifiesto por versión: la anterior se conserva por estructura.

PARA EL DESARROLLO CON CLAUDE CODE

CLAUDE.md + AGENTS.md: instrucciones del repo

Skill continuity-check

Hook PostToolUse: valida el capítulo editado

Hook PreToolUse: policy de palabras prohibidas

Retries con límite: 2 por capítulo · 5 huecos por Plotting · 2 rechazos del juez

Los hooks y la skill usan exactamente el mismo Core Domain en Python que los nodos del grafo.

Cuatro familias de validadores, cada una en su punto del harness

Familia	Intake · Investigation	Gate de Plotting	Post WriteChapter	Post Extract	Antes de publicar	Desarrollo · fuera de línea
Programáticos 11, deterministas	● schema_guard todos los roles	● cobertura_anclada arco_anclado	● nombres_exactos longitud_capitulo guardrail_prohibidas anacronismo_fechado anclaje_valido	● cobertura_capitulo avisa	● cobertura_personalizacion render_visual Playwright	
Semánticos juicio de un modelo o de una persona	● respaldo_fuente avisa			● ejecucion_escaleta arco_ejecutado avisan	● juez_rubrica 8 criterios, 1–10, con justificación	● revision_humana la misma rúbrica persona 8,75 · juez 7,88, novela de Barcelona 1929
Formal de la historia Lean 4		● I1-I4 avisa		● I1-I4 bloquea	● I1-I4 bloquea	
Formal del sistema TLA+						● TLC en desarrollo

Juez: continuidad, arco, coherencia de personajes, ritmo, tono, prosa, naturalidad de la personalización y autenticidad de época. **Todos envían su resultado a Langfuse como score.**

Diez novelas publicadas: lo que un validador cazó se reparó antes de publicar, y dos fallos se le escaparon

Novela · ocasión	Caps.	Estado	Intentos	nombres exactos	longitud	prohibidas	Lean	Juez media / continuidad	Tokens	Coste
Cádiz, 1803–1806 jubilación	10	✓ publicada	14	✓	X→✓ x3	✓	X→✓	7,12 / 6	1,05 M	3,62 \$
! RT-08: texto de la política de privacidad colado en los capítulos 6 y 7; ningún validador lo vio. Regenerada como eval-01b: limpia, 7,38 del juez y 3,15 \$; es la novela de ejemplo.										
Madrid, 1787–1789 18 cumpleaños	10	✓ publicada	16	X→✓	X→✓ x2	X→✓	X→✓ x2	7,75 / 7	1,03 M	3,68 \$
Santiago, 1180–1188 diez años de pareja	10	✓ publicada	11	✓	X→✓	✓	✓	7,00 / 5	612 K	2,31 \$
Barcelona, 1928–1929 boda	10	✓ publicada	14	✓	X→✓ x4	✓	✓	7,88 / 7	825 K	2,99 \$
Valencia, 1885–1886 bodas de oro	10	✓ publicada	11	✓	X→✓	✓	!	7,63 / 6	780 K	2,76 \$
Córdoba, 965–970 adversarial · injection	5	✓ publicada	11	X→✓	X→✓ x3	X→✓ x3	!	8,75 / 9	621 K	2,22 \$
Cádiz, 1805–1808 adversarial · temporal	5	✓ publicada	6	✓	X→✓	✓	X no lo ve	7,63 / 8	576 K	2,04 \$
X Lean no lo detecta: la fecha de muerte del canon la inventó el arquitecto (RT-09).										
Madrid, 1856–1858 referencia · solo v1	5	✓ publicada	7	✓	X→✓ x2	X→✓	!	7,71 / 8	508 K	1,93 \$
Madrid, 1917–1919 referencia	5	✓ publicada	9	X→✓ x4	✓	✓	! x6	7,14 / 6	645 K	2,39 \$
Cádiz, 1810–1812 referencia	5	✓ publicada	6	✓	X→✓	✓	✓	6,29 / 4	512 K	1,91 \$

60 / 60

capítulos publicados de las evals pasan los cinco deterministas y Lean

7,49

media del juez en las 10 versiones publicadas

X→✓ xn

n rechazos reparados

!

aviso de Lean en la escaleta

Haiku 4.5 en los 9 roles · evals en batch, sin gates · referencias

(fondo gris): sin score por capítulo, cuentan las incidencias.

La lectura humana destapó un juez demasiado generoso; el tuning lo corrigió

ANTES · NOVELA DE SEVILLA, 10 CAPÍTULOS

- ✗ Juez: 7,4 de media y 8 en continuidad
- ✗ Lectura humana: la firma del mapa se contradice en 5 capítulos
- ✗ «Precisión» aparece 63 veces; dos capítulos cierran con el mismo párrafo
- ✗ Causa: el writer solo veía el capítulo N-1; la nota no dependía de las contradicciones



DESPUÉS · IT-26

- ✓ El juez enumera las contradicciones antes de puntuar
- ✓ Python topa la continuidad: $10 - 2 \times \text{nº de contradicciones}$
- ✓ El writer recibe «lo que ya pasó» y las palabras ya gastadas

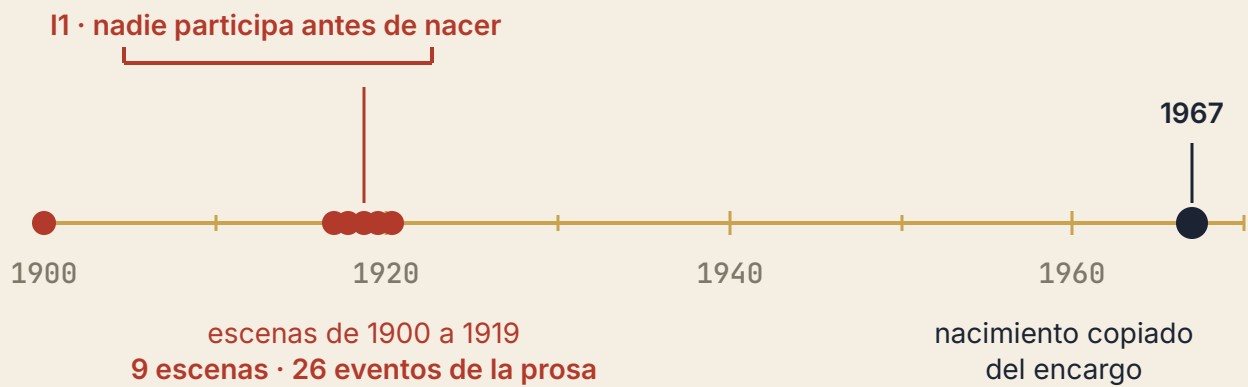
CONTINUIDAD TRAS EL AJUSTE, CON LAS CONTRADICCIONES QUE ENUMERÓ EL JUEZ

Madrid, 1858	1 contradicción		8
Madrid, 1919	1 contradicción		6
Cádiz, 1812	3 contradicciones		4

Segundo ajuste medido (It-25): el guardrail cazaba «hereje» pero dejaba pasar «herejía»; ahora busca la raíz dentro de cada palabra.

Lean vio una protagonista que existía antes de nacer; ni el juez ni los validadores de texto lo vieron

NOVELA DE MADRID, 1919 · ESCALETA Y PROSA FRENTE A LA FECHA DE NACIMIENTO



```
theorem I1_NadieAntesDeNacer :  
  ∀ e ∈ eventos, ∀ p ∈ e.participantes,  
    p.nacimiento ≤ e.momento := by decide  
  
-- lake exe verificar → exit 1  
-- I1 falla: 9 escenas, 26 eventos
```

Cuando se generó, la cronología solo avisaba en el gate de Plotting y la novela se publicó. **Hoy Lean bloquea la publicación**, y el canon usa una fecha de nacimiento de época para el personaje del homenajeado.

- ✗ no ve nombres_exactos y el resto de deterministas: no miran fechas de vida
- ✗ no ve Juez (7,14): vio una edad incoherente, no el nacimiento imposible
- ✓ la ve Lean (lake build + verificar): exit 1, con los eventos culpables

Y el límite: Lean solo es tan fiable como sus fechas. En el brief adversarial temporal, el arquitecto movió la muerte de Gravina de 1806 a 1809 y Lean validó contra la fecha inventada (RT-09). Mitigación propuesta: exigir que las fechas vitales de un personaje histórico salgan del corpus sellado.

TLC agota todos los estados del harness sin violaciones, después de cazar tres errores de diseño

- ✓ `NoPublishUnvalidated` · nunca se publica un capítulo sin validar
- ✓ `ResumeIsExactlyOnce` · reanudar no duplica ni pierde capítulos
- ✓ `RetriesBounded` · los reintentos nunca superan el límite
- ✓ `CorpusSelladoNoSeToca` · tras el sello, nadie escribe en el corpus
- ✓ `PreviousVersionPreserved` · la versión anterior se conserva
- ✓ `Termina` (liveness) · toda generación publica o para con error

Modelo: 5 capítulos · 2 reintentos · 1 caída · 1 reintento manual · 1 cambio del lector.

12.650 4.425 0

estados · interactivo estados · batch violaciones

Control de vacuidad: con weak fairness en vez de strong, TLC viola `Termina`; la comprobación no es vacía.

TRES CONTRAEJEMPLOS QUE CAMBIARON EL DISEÑO

1 · RESUMEISEXACTLYONCE

Rehacer el gate de `Writing` se trataba como pasada inicial y duplicaba capítulos. **Cambio:** acción `RehacerWriting`.

2 · TERMINA

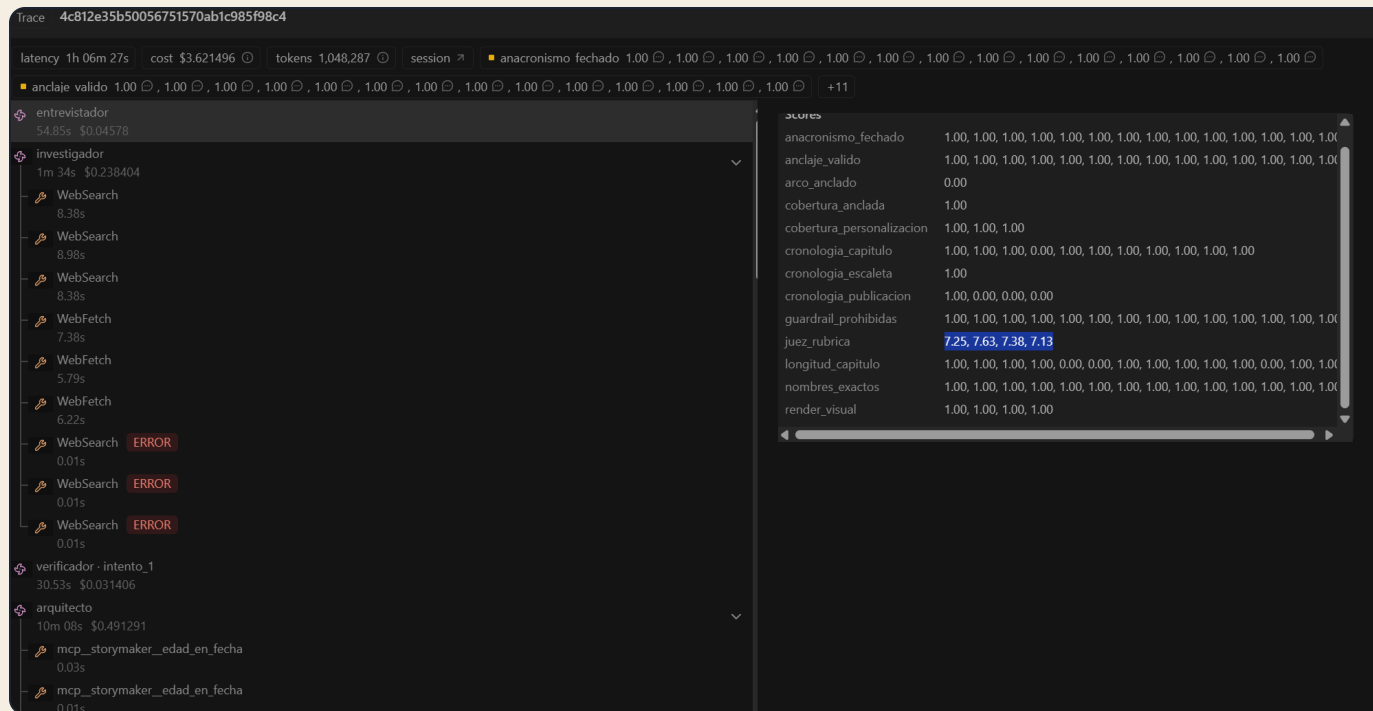
El juez podía rechazar para siempre: bucle infinito. **Cambio:** tope de 2 rechazos y arista a `Fail`.

3 · TERMINA

Weak fairness no bastaba: el autor podía rehacer eternamente. **Cambio:** strong fairness en la especificación.

Los nodos de `LangGraph` y las acciones TLA+ se llaman igual; un test compara las aristas del `StateGraph` con la definición `Aristas`.

Cada novela es una sesión en Langfuse: tokens, coste y latencia por llamada

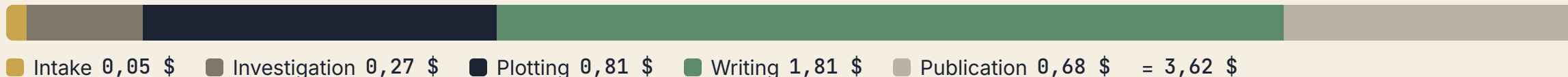


- 1 coste 3,621496 \$, idéntico al registrado por fase en la base
- 2 1.048.287 tokens · 1 h 06 min
- 3 un span por rol, con sus herramientas: WebSearch, WebFetch y las tools del arquitecto con schema (edad_en_fecha)
- 4 scores de todos los validadores, juez incluido: 7,25 · 7,63 · 7,38 · 7,13
- 5 prompt_nombre y prompt_version en cada span

Es la novela con texto ajeno en los capítulos 6 y 7 (RT-08): se usa aquí solo como traza, no como novela de ejemplo.

Traza de una novela completa de 10 capítulos (Cádiz, 1805)

COSTE POR FASE DE ESA NOVELA · CÁDIZ, 1803-1806 (EVAL-01) · FASE_RUN



Lo que no debe aparecer no aparece y queda registrado, incluso cuando el guardrail se pasa de estricto

- 1 «...no dejaría oro a sus herederos, sino el tesoro que permanecería eternamente...»

Capítulo 2, intento 1 · guardrail_prohibidas · nivel novela

- 2 El capítulo vuelve al editor con la incidencia

- 3 ✓ El intento siguiente sale sin el término

Lo que encontró el red-team (RT-07)

De 4 rechazos reales, 1 era la palabra. Los otros 3 eran raíces dentro de otras palabras: «respiratorio» por «pirata», «despidiéndose» por «despido», «suspensión» por «suspense». Uno detuvo una novela.

Mitigación propuesta: que el aviso nombre la palabra que saltó y que la coincidencia por raíz avise en vez de bloquear.

Datos personales

El único rol con internet nunca recibe el nombre, la fecha ni los recuerdos del homenajeado: regla Semgrep y guarda de PII sobre cada prompt.

Injection

Una carta con 5 órdenes inyectadas: 0 llegaron al texto. Al writer solo llegan filas tipadas.

Audit log

Cada decisión de policy, de gate y cada edición humana, con actor, momento, antes y después.

Niveles de la lista: global · novela · destinatario, guardados en SQLite. Normaliza mayúsculas, acentos, plurales y derivados.

Cada novela cuesta 13,90 € y se vende a 59 €: margen del 71,5 %

COSTE UNITARIO POR NOVELA · 10 CAPÍTULOS · 300 NOVELAS/MES

Tokens (Haiku 4.5) · medido	2,77 €
Revisiones del lector · 1,5 de media × 0,54 €	0,81 €
Supervisión editorial de gates · 20 min × 25 €/h	8,35 €
Infraestructura y mantenimiento · (70 € + 520 €/mes) ÷ 300	1,97 €
Total	13,90 €

PRECIO Y MARGEN

59 €

PVP con IVA · 48,76 € sin IVA · 3 revisiones incluidas

34,86 €

margen por novela (71,5 %)

Tokens medidos (total_cost_usd del Agent SDK, sumado por fase en fase_run) en tres novelas de diez capítulos: Cádiz 1803-06 3,62 \$ (publicada; texto ajeno en dos capítulos, RT-08) · Santiago 1180-88 2,31 \$ · Madrid 1787-89 3,32 \$ (hasta su primer intento de publicación). Media 3,08 \$ ≈ 2,77 € (1 \$ ≈ 0,90 €). Con las cinco novelas de diez capítulos ya publicadas (Madrid 1787-89 terminó en 3,68 \$, Barcelona 2,99 \$, Valencia 2,76 \$), la media es 3,07 \$: confirma la cifra. Langfuse registra el mismo coste que el arnés: 1,7172 \$ en los dos en la novela de prueba (It-39) y 3,621496 \$ en la de Cádiz. **Revisión medida** en una rama de la novela de Cádiz, 1805: 0,60 \$ ≈ 0,54 €, 10 min (la de Madrid, 1858, costó 0,94 \$). Supervisión, infraestructura y tarifa son estimaciones.

El coste dominante no son los tokens: **es la supervisión humana de los gates** (8,35 € de 13,90 €).

El margen aguanta una subida del 50 % en tokens; lo que hay que proteger son las revisiones

COSTE DEL PROYECTO DE DESARROLLO

Diseño · arquitectura, specs, TLA+, Lean	90 h
Desarrollo · harness, 9 roles, validadores, web	220 h
Validación · evals, revisión humana, red-team, tuning	70 h
Despliegue · API propia, infra, Langfuse, formación	40 h
Total · 65 €/h	420 h · 27.300 €

ESCENARIOS DE VOLUMEN · MARGEN MENSUAL



SENSIBILIDAD · 300 NOVELAS/MES · MARGEN POR NOVELA



Mitigación: Desde la 4.^a revisión, 4,90 € cada una: el margen vuelve a ≈ 35 €.

El lector cambia un dato; solo se reescriben los capítulos que lo usan

1 • LECTOR

Selecciona «Cayetano» y pide el cambio

«no se llama Cayetano, se llama Amancio»

2 • STORY BIBLE

Candidatos con su coste; se elige el personaje

regenerar 1, 2, 4 y 5 • revisar 3

3 • GATE

El Autor confirma fila y valor nuevo

personaje:4
nombre=Amancio

4 • REGENERATION

El valor retirado se propaga a 7 celdas de escaleta y canon

5 • PUBLICATION

Versión 3 publicada; la 1 y la 2, intactas

Lean ✓ • render_visual ✓

Portada Personajes y lugares Historial Descargar PDF

El Agua que Viene

Versión 3 · 5 capítulo(s) cambian respecto de la versión 2

Capítulo 1. El Taller del Abuelo **cambiado**

Capítulo 2. Las Aguas Llegan **cambiado**

Capítulo 3. La Última Ruta **cambiado**

Capítulo 4. 24 de Junio **cambiado**

Capítulo 5. Después del Agua **cambiado**

Historial de «El Agua que Viene»

VERSION	PUBLICADA	PUNTUACIÓN DEL JUEZ
Versión 1	25 de septiembre de 2026	—
Versión 2	25 de septiembre de 2026	—
Versión 3	25 de septiembre de 2026	—

Qué cambia

Entre la **versión 2** y la **versión 3**

- Capítulo 1: reescrito
- Capítulo 2: reescrito
- Capítulo 3: reescrito
- Capítulo 4: reescrito
- Capítulo 5: reescrito

CAP.	V2	V3	QUÉ PASÓ
1	cv 8	cv 12	previsto
2	cv 9	cv 13	previsto
3	cv 4	cv 15	reparado (1.274 pal.)
4	cv 10	cv 16	previsto
5	cv 11	cv 18	previsto

0,94 \$

la revisión · regeneration
0,05 + writing 0,80 +
publication 0,10

36 min

de la petición a la versión 3

Índice web de la versión 3, con los capítulos cambiados marcados

Se previeron 1, 2, 4 y 5; al final se reescribieron los 5: el primer intento del **capítulo 3** se pasó de longitud (1.274 palabras, máximo 1.250) y hubo que repararlo.

Historial: versiones 1, 2 y 3

Con diez capítulos (Cádiz, 1805): un cambio de nombre reescribió 3 capítulos de 10 y reutilizó 7, por 0,60 \$. Es una rama de la novela de Cádiz, 1803–1806, que tiene texto ajeno en los capítulos 6 y 7 (RT-08).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ nuevo · ■ revalidado a coste cero · ■ intacto

De la prueba de concepto a la versión 2: críticos internos en lugar de gates humanos

QUÉ CAMBIA

- a Investigación histórica:** modo exhaustivo por defecto y un crítico que coteja las fechas vitales de los personajes históricos contra el corpus (cierra RT-09)
- b Canon y escaleta:** un crítico en un modelo mayor antes de sellar, que mira coherencia de trama, arcos y fechas
- c Redacción:** un crítico por capítulo, además de los validadores deterministas, y escritor y editor en Sonnet 5

Los cinco gates humanos pasan a ser nodos críticos; la persona solo revisa por muestreo (≈5 min por novela en vez de 20)

COSTE UNITARIO POR NOVELA · 300 NOVELAS/MES

	PoC v1 Haiku 4.5 en todos los roles	v2 A Sonnet 5 en roles clave	v2 B Opus 5 en arquitecto, críticos y juez
Tokens	2,77 €	7,72 €	12,74 €
Revisiones (1,5 de media)	0,81 €	2,27 €	2,70 €
Supervisión humana	8,35 € (20 min)	2,08 € (5 min)	2,08 € (5 min)
Infraestructura y mantenimiento	1,97 €	1,97 €	1,97 €
Total	13,90 €	14,04 €	19,49 €
Margen a 59 €	34,86 € 71,5 %	34,72 € 71,2 %	29,27 € 60 %

DESARROLLO DE LA VERSIÓN 2 · 65 €/H

Diseño 40 h Desarrollo 90 h Validación 60 h Despliegue 20 h = 210 h · 13.650 €, más ≈300 € de ejecuciones de evaluación

Precios oficiales por millón de tokens (entrada/salida): Haiku 4.5 1/5 \$ · Sonnet 5 2/10 \$ · Opus 5 5/25 \$. Multiplicadores sobre el coste medido por fase (2,98 \$ por novela de 10 capítulos): v2 A investigación ×3, trama ×3, escritura ×3, juez ×2; v2 B investigación ×5, trama ×9, escritura ×3, juez ×6 (Opus con ×1,2 por tokenizador). Estimación, no medición.

Lo que queda por hacer antes de vender la primera novela

RIESGOS

- ⚠ Hoy el modelo se usa a través de una sesión de Claude Code: producción necesita **API propia** con límites de throughput
- ⚠ El juez y el writer son el mismo modelo: sesgo; se compensa con revisión humana y el tope de continuidad
- ⚠ Sin el toolchain de Lean, la cronología se evalúa en Python: la instalación de producción debe llevar Lake
- ⚠ El coste de tokens es una estimación en cliente del SDK, no una factura
- ⚠ Las fechas vitales de los personajes históricos que no están en el corpus **las pone el arquitecto sin fuente** (RT-09)

SIGUIENTES PASOS

- 1 Piloto con **50 novelas reales** de clientes de Relicario
- 2 Fechas vitales de los personajes históricos **solo desde el corpus sellado**: la mitigación determinista de RT-09 va primero, porque «determinista antes que modelo»
- 3 La **versión 2**: críticos internos y modelos por rol (slide 21)

Los tokens son ~20 % del coste unitario de la PoC; en la v2 suben, pero la supervisión humana baja más.



una iniciativa de Qaracter

*«Cada persona merece su
capítulo»*

[TU NOMBRE] · Qapítulo

[TU EMAIL]

<https://github.com/alberqq/StoryMaker>



Preparado para

Relicario

Gracias. Preguntas técnicas: 5 minutos.
Anexos A1–A8, en PDF aparte.